

Teorema dos Valores Extremos

- Versão clássica
- Generalização

Um resultado importante em otimização

O Teorema dos Valores extremos (de Weierstrass) é um resultado importante no contexto de problemas de otimização. Em poucas palavras:

Toda função contínua definida em um subconjunto fechado e limitado do $\mathbb{R}^n$ atinge um valor máximo e um valor mínimo.

Teorema dos valores extremos

Seja $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua em que $D \subset \mathbb{R}^n$ é um conjunto fechado e limitado. Então existem pontos $p, q \in \mathbb{R}^n$ tais que

$$f(p) \leq f(x) \leq f(q) \text{ para todo } x \in D.$$

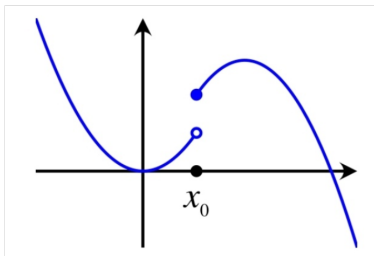
Portanto, a função f atinge seu valor mínimo $f(p)$ e seu valor máximo $f(q)$.

Demonstração: Veja Elon, Análise Real, vol I.

Generalizações

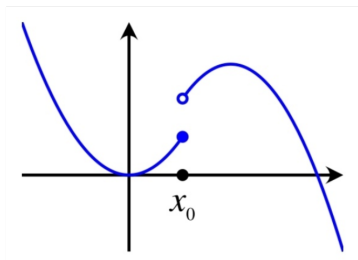
Substituir continuidade por semi-continuidade.

Uma função é superiormente semicontinua
em $x_0 \in D$ se $\limsup_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq f(x_0)$



Semi-continuidade

Uma função é inferiormente semi-continua
em $x_0 \in D$ se $\liminf_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq f(x_0)$



$f(x)$ é contínua em x_0



$f(x)$ é sup. semi-cont. em x_0
e

$f(x)$ é inf. semi-cont. em x_0

Otimização de funções semi-contínuas

Teorema Seja $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ onde $D \subset \mathbb{R}^n$ é um subconjunto fechado e limitado.

Se f é superiormente semi-contínua em D , então existe $q \in D$ tal que $f(x) \leq f(q) \forall x \in D$ (ou seja, f possui valor máximo em D)

Se f é inferiormente semi-contínua em D , então existe $p \in D$ tal que $f(x) \geq f(p) \forall x \in D$ (ou seja, f possui valor mínimo em D)

Demonstração: Veja Fonseca e Leoni, Modern Methods in the calculus of variations, Springer.